



République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale



INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

BP: 74-Tel: 33 971 17 35-Fax: 33 971 41 24

E-mail: iadiour-me@sentoo.sn

COMPOSITION STANDARDISEE DE MATHEMATIQUES 1 S1 DU PREMIER SEMESTRE

Durée: 4H

Exercice 1 (3 points) :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a. $\sqrt{2x^2 - 3x - 2} = 2x^2 - 3x - 1$ **(1 pt)**

b. $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq x + 3$ **(1 pt)**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ suivant les valeurs de m : $(m^2 - 1)(-2x^2 + 3x - 1) < 0$ **(1 pt)**

Exercice 2 : (3 points) :

On dit qu'un polynôme $P(x)$ est **Amarien** s'il vérifie $(x - 16)P(2x) = 16(x - 1)P(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que si $P(x)$ est **Amarien** alors il existe un polynôme $Q(x)$ tel que

$$P(x) = (x - 2)(x - 4)(x - 8)(x - 16)Q(x). \text{ (1 pt)}$$

2. En déduire tous les polynômes **Amarien** de degré 4. **(0.75 pt)**

3. On suppose que $P(x)$ est **Amarien** et $P(2^5) = 0$.

a. Montrer que $P(2^6) = P(2^7) = 0$. Quelle conjecture peut-on en tirer ? **(1 pt)**

b. On suppose que cette conjecture est prouvée, que peut-on dire de $P(x)$? **(0.25 pt)**

Exercice 3 : (5 points) :

Soit ABC un triangle, $a, b > 0$. On appelle point de **Dr FALL**, le point G défini par

$$G = \text{bary}\{(A, a); (B, a); (C, b)\}.$$

1. a. Justifier que $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ est un repère du plan. **(0.25 pt)**

b. En utilisant ce repère, montrer que (AC) et (BG) sont sécantes. **(1 pt)**

2. On note I point d'intersection de (AC) et (BG) et on admet que $(AB) \cap (CG) = \{J\}$ et $(BC) \cap (AG) = \{K\}$.

a. Montrer que $I = \text{bary}\{(A, a); (C, b)\}$; J est le milieu de $[AB]$ et $K = \text{bary}\{(B, a); (C, b)\}$. **(2.25 pts)**

c. Montrer que $(AB) \parallel (IK)$. **(0.5 pt)**

Tournez SVP

3. On donne $b = 2a$.

- a. Construire J et K. **(0,5 pt)**
- b. En déduire la construction du point de Dr FALL. **(0,5 pt)**

Exercice 4 : (3 points)

Soit A et B tels que $AB = 2 \text{ cm}$ et l'application du plan $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{R}$, $f: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$

$$M \mapsto f(M) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$$

1. Soit $k \in \mathbb{R}$.
 - a. Déterminer l'ensemble des points M de $\mathcal{P}$ vérifiant $f(M) = k$. **(1 pt)**
 - b. Que représente cet ensemble pour f ? Construisez-le pour $k = 0$. **(0,5 pt)**
2. f est-elle surjective ? injective ? (Justifier votre réponse : **On pourra utiliser la question 1.**) **(1 pt)**
3. Quel est l'ensemble des points M de $\mathcal{P}$ vérifiant $f(M) > 0$? **(0,5 pt)**

Exercice 5 : (6 points) Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = a$ et $AC = 2a$. Soit I le milieu de $[AC]$ et G le barycentre du système de points $\{(A, 3); (B, -2); (C, 1)\}$.

- 1) Construire G puis déterminer la nature du quadrilatère ABIG. **(0,75 pt)**
- 2) Exprimer GA ; GB et GC en fonction de a. **(0,75 pt)**
- 3) Soit $f: M \mapsto 3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$.
 - a) Exprimer $f(M)$ en fonction de MG et a. **(0,5 pt)**
 - b) Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M tels que $f(M) = 2a^2$. **(1 pt)**
- 2) Soit $h: M \mapsto 3MA^2 - 2MB^2 - MC^2$.
 - a) Démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{U}$ non nul tel que $h(M) = \overrightarrow{MB} \cdot \vec{U} - 2a^2$. **(1 pt)**
 - b) Soit (Δ) , l'ensemble des points M tels que $h(M) = -2a^2$. Vérifier que I et B appartiennent à (Δ) puis préciser la nature de (Δ) . **(1 pt)**
- 3) (Δ) et (C) sont sécants en deux points E et F. Démontrer que GEC et GFC sont équilatéraux. **(1 pt)**